Linux网络--数据链路层ARP地址解析与缓存

- Linux网络--数据链路层ARP地址解析与缓存
- 1. ARP 解决的问题
- 2. ARP 请求与应答
  - 2.1 主机 A 不知道 MAC
  - 2.2 非目标主机怎样处理
  - 2.3 目标主机的应答
  - 2.4 用问答理解
- 3. ARP 报文格式
  - 3.1 28 字节载荷
  - 3.2 为什么总能看到两套地址
  - 3.3 PAD 填充
  - 3.4 为什么先看 op
- 4. ARP 缓存
  - 4.1 为什么缓存
  - 4.2 为什么不能永久缓存
  - 4.3 缓存中的常见状态
  - 4.4 缓存对应用有什么影响
  - 4.5 免费 ARP
- 5. 跨网访问中的多次 ARP
  - 5.1 一个具体的跨网例子
  - 5.2 Proxy ARP
  - 5.3 IPv6 不再使用 ARP
  - 5.4 扫描并不是 ARP 的全部
  - 5.5 ARP 帧逐字段示例
  - 5.6 ARP 与 IP 地址分配的关系
- 6. RARP
- 7. ARP 欺骗
  - 7.1 正常通信
  - 7.2 伪造应答
  - 7.3 防御思路
  - 7.4 为什么中间人能够转发而不立即断网
  - 7.5 ARP 欺骗与上层加密
  - 7.6 静态邻居与手动清理
  - 7.7 常见 ARP 故障
  - 7.8 如何识别可疑 ARP 变化

    - 7.9 ARP 和 DHCP Snooping 的关系
- 8. 本篇小结

Linux网络--数据链路层ARP地址解析与缓存

> ⓘ **系列导航**
>
> 上一篇：Linux网络--数据链路层以太网帧与交换机
> 本篇：ARP 地址解析与缓存
> 下一篇：Linux网络--网络层MTU与IP分片

路由表给出下一跳 IP，但以太网帧必须填写下一跳 MAC。ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）负责在一个广播域内完成：

```
下一跳 IP -> 下一跳 MAC
```

ARP 不负责跨路由器定位最终主机。每一跳只在当前局域网内解析下一跳地址，因此跨网络访问会连续发生多次地址解析或缓存命中。

主要参考 2026-9-26 Linux网络： 数据链路层原理、局域网网速与ARP协议工作原理 和 2026-04-11 MAC 完成稿。

1. ARP 解决的问题

假设主机 A 要访问 `172.168.2.3`，它先查路由表：

```
目的 IP：172.168.2.3
下一跳 IP：172.168.2.1
```

如果目的网络与主机 A 直接相连，下一跳就是目标主机本身；如果目的网络在远端，下一跳就是网关。

无论哪种情况，链路层都需要：

```
下一跳 IP 172.168.2.1 -> 某块网卡的 MAC
```

ARP 就是局域网中查找这个映射关系的协议。

2. ARP 请求与应答

2.1 主机 A 不知道 MAC

主机 A 知道：

- 自己的 IP 和 MAC；
- 目标主机的 IP；
- 不知道目标主机的 MAC。

它构造 ARP 请求，使用一个广播帧：

```
以太网目的 MAC：FF:FF:FF:FF:FF:FF
以太网源 MAC：MAC A
EtherType：0x0806
ARP op：1
发送端 IP：IPA
发送端 MAC：MAC A
目标 IP：IPE
目标 MAC：未知
```

局域网内的主机会收到广播帧。链路层确认这是广播后，将有效载荷交给 ARP。

2.2 非目标主机怎样处理

其他主机在 ARP 层检查目标 IP：

- 目标 IP 不是自己：丢弃，不回复；
- 目标 IP 是自己：构造应答。

因此，广播请求虽然会被同一广播域内的网卡看到，但只有 IP 匹配的主机真正响应。

2.3 目标主机的应答

主机 E 回复：

```
以太网目的 MAC：MAC A
以太网源 MAC：MAC E
EtherType：0x0806
ARP op：2
发送端 IP：IPE
发送端 MAC：MAC E
目标 IP：IPA
目标 MAC：MAC A
```

应答通常以单播发送给请求方。主机 A 收到后，得到：

```
IPE -> MAC E
```

并把它放入 ARP 缓存。

2.4 用问答理解

ARP 请求可以写成：

> 我是 `IPA/MAC A`，谁是 `IPE`？请把你的 MAC 告诉我。

ARP 应答可以写成：

> 我是 `IPE/MAC E`，我的 MAC 是 `MAC E`。

3. ARP 报文格式

3.1 28 字节载荷

以太网/IPv4 的 ARP 有效载荷为 28 字节：

字段	长度	以太网/IPv4 典型值
硬件类型	2 字节	1，表示以太网
协议类型	2 字节	`0x0800`，表示 IPv4
硬件地址长度	1 字节	6
协议地址长度	1 字节	4
操作码 op	2 字节	1 请求，2 应答

字段	长度	以太网/IPv4 典型值
发送端 MAC	6 字节	请求方或应答方
发送端 IP	4 字节	请求方或应答方
目标 MAC	6 字节	请求时可填 0
目标 IP	4 字节	被查询或被回复的地址

3.2 为什么总能看到两套地址

ARP 请求会被包在以太网帧中：

```
外层以太网源/目的 MAC
内层 ARP 发送端/目标 MAC 与 IP
```

外层地址描述当前帧怎样到达；内层地址描述 ARP 要查询的 IP-MAC 映射。普通以太网中有些信息看似重复，但其他链路技术可能需要这些字段自描述。

3.3 PAD 填充

ARP 载荷只有 28 字节，小于以太网最小数据区 46 字节：

```
28 字节 ARP + 18 字节 PAD = 46 字节
```

再添加 14 字节帧头和 4 字节 FCS，形成 64 字节最小帧。

3.4 为什么先看 op

主机收到的 ARP 报文既可能是：

- 别人向自己发来的请求；
- 别人对自己此前请求的应答。

因此必须先看 op：

```
op = 1：请求
op = 2：应答
```

确认类型后，请求才检查目标 IP；应答则提取发送端 IP 和 MAC，更新缓存。

4. ARP 缓存

4.1 为什么缓存

每次发送 IP 报文都广播 ARP 会带来额外延迟和广播流量。主机通常把邻接映射缓存起来：

```
IP 地址 -> MAC 地址 -> 接口 -> 状态 -> 过期时间
```

缓存命中时可以直接封装帧。

Linux 常用：

```
ip neigh
```

传统命令：

```
arp -a
```

也可以先用 `ping` 触发邻居发现，再查看结果。对不属于自己管理的网络批量扫描地址可能违反网络使用规则，应只在授权的实验或自有局域网中进行。

4.2 为什么不能永久缓存

1. 主机关机或更换网络后，DHCP 可能分配不同 IP。
2. 网卡更换、虚拟化迁移或 MAC 随机化会改变 MAC。
3. 旧 IP 可能被另一台设备重新使用。
4. 永久错误映射会让报文持续发送给错误接口。

因此缓存需要老化并重新确认。不同操作系统的缓存时长和状态机不同。

4.3 缓存中的常见状态

Linux 邻居表通常不只是“有”或“没有”两种状态，还可能出现：

状态	含义
REACHABLE	最近确认可达
STALE	曾经有效，但需要重新确认
DELAY	准备验证旧条目
PROBE	正在发送 ARP/邻居探测
FAILED	无法解析
INCOMPLETE	请求已经发送，尚未收到应答

查看详细信息：

```
ip neigh show
ip neigh show 192.168.1.1
```

删除一条缓存便于重新测试：

```
sudo ip neigh del 192.168.1.1 dev eth0
```

删除后再次发送流量，主机必须重新解析邻居地址。这可以验证 ARP 是否正常，但不应在未经授权的网络环境中进行干扰性实验。

4.4 缓存对应用有什么影响

ARP 解析通常发生在内核网络栈中，应用只看到发送延迟。常见现象包括：

- 第一次访问同网段设备略慢；
- 缓存建立后迅速恢复正常；
- 网关离线时，消息接近“主机不可达”；
- 设备更换 IP 或 MAC 后，短时间内仍可能尝试旧映射；
- 大量不存在的地址探测会消耗邻居表容量。

排查同网段问题时，应用日志通常不会直接说“ARP 失败”，需要查看：

```
ip route
ip neigh
```

```
ip link
```

4.5 免费 ARP

免费 ARP（Gratuitous ARP）是主机主动通告“这个 IP 对应我的 MAC”的 ARP 消息，常用于：

- 地址冲突检测；
- 设备启动时更新交换机和邻居；
- 高可用切换后让其他设备快速更新网关 MAC。

它也说明 ARP 应答不一定必须是某个请求的直接结果。操作系统是否接受未经请求的 ARP 更新，取决于具体实现和安全策略。

5. 跨网访问中的多次 ARP

主机 A 访问远端主机 C 时：

```
A -> 网关 R1 -> 网关 R2 -> 主机 C
```

可能发生：

1. A 用 ARP 查 R1 的 MAC；
2. R1 用 ARP 查 R2 的 MAC；
3. R2 在最终局域网内用 ARP 查 C 的 MAC。

整条路径的最终目的 IP 始终是 C，但每个区间的链路层目的地址不同。

```
最终目的 IP 不变
当前区间下一跳 MAC 改变
```

5.1 一个具体的跨网例子

假设主机 A 位于 `192.168.1.0/24`，要访问 `6.0.100.200`：

1. A 用自己的 `/24` 判断目标不在本子网；

2. A 查询默认路由，得到下一跳 `192.168.1.1`；
3. A 查询 `192.168.1.1` 的 MAC；
4. A 封装 `src MAC=A, dst MAC=网关` 的帧；
5. 网关拆帧并继续查路由；
6. 新网关查询下一跳 MAC；
7. 目的 IP 始终是 `6.0.100.200`，但每跳的 `dst MAC` 不同。

因此“MAC 决定目的 IP”这个课堂口语需要准确理解：MAC 不能决定最终目的地，它只决定当前帧交给哪台设备；对方再根据 IP 继续路由。

5.2 Proxy ARP

Proxy ARP 允许一台路由器代替另一个网络中的主机回答 ARP。

例如某主机错误的认为目标在本子网，网关可以回答：

```
目标 IP -> 网关自己的 MAC
```

随后主机把帧发给网关，由网关再做三层转发。

Proxy ARP 可以解决老旧网络或错误掩码问题，但会隐藏真实拓扑并增加排错难度，现代网络通常不依赖它。

5.3 IPv6 不再使用 ARP

IPv6 使用 ICMPv6 的 Neighbor Discovery：

IPv4	IPv6 对应机制
ARP Request	Neighbor Solicitation
ARP Reply	Neighbor Advertisement
广播 ARP	组播邻居请求

IPv6 邻居发现同时参与地址自动配置、路由器发现和重复地址检测，不只是 IP→MAC 转换。

5.4 扫描并不是 ARP 的全部

课堂提到可以通过 `ping` 和 `arp -a` 观察局域网主机。这只说明 ping 可能触发邻居发现，并不意味着 ARP 只能通过 ping 使用。

实际通信中，任何需要发送链路层帧的流量都可能触发邻居解析，例如：

- TCP 连接；
- UDP 发送；
- DNS 查询；
- 访问默认网关；
- 应用反向连接。

批量扫描是否有效还取决于主机防火墙、交换机隔离、邻居表大小和设备响应策略。

5.5 ARP 帧逐字段示例

假设：

```
主机 A：IP 192.168.1.10，MAC 00:11:22:33:44:55
主机 E：IP 192.168.1.20，MAC 66:77:88:99:AA:BB
```

主机 A 发出的 ARP 请求可以表示成：

```
以太网目的：FF:FF:FF:FF:FF:FF
以太网源：   00:11:22:33:44:55
EtherType：  0x0806

硬件类型：   1
协议类型：   0x0800
硬件长度：   6
协议长度：   4
op：          1
发送端 MAC：00:11:22:33:44:55
发送端 IP：  192.168.1.10
目标 MAC：   00:00:00:00:00:00
目标 IP：    192.168.1.20
```

目标硬件地址填 0 是常见做法，但真正决定广播范围的是外层以太网目的地址。

主机 E 的应答：

```
以太网目的：00:11:22:33:44:55
以太网源：   66:77:88:99:AA:BB
EtherType：  0x0806

op：          2
发送端 MAC：66:77:88:99:AA:BB
发送端 IP：  192.168.1.20
目标 MAC：   00:11:22:33:44:55
目标 IP：    192.168.1.10
```

应答的外层目的 MAC 已经是 A，因此交换机只把帧发往 A 所在端口。

5.6 ARP 与 IP 地址分配的关系

DHCP 负责“给主机分配 IP”，ARP 负责“在已分配的 IP 与 MAC 之间建立局部映射”。两者解决的问题不同：

```
DHCP：谁应该使用哪个 IP
ARP：这个 IP 当前位于哪块 MAC/接口
```

DHCP 租约尚未生效或地址冲突时，ARP 也可能表现出冲突检测、请求无人响应或错误映射等现象。

6. RARP

RARP（Reverse ARP）完成相反映射：

```
MAC -> IP
```

典型历史场景是无盘工作站启动时向服务器询问自己的 IP。RARP 后来基本被 BOOTP/DHCP 取代。

RARP 与 DHCP 的区别：

- RARP 主要根据 MAC 查询 IP；
- DHCP 提供 IP、掩码、网关、DNS 等完整配置；
- DHCP 还能使用更复杂的租约和服务器策略。

7. ARP 欺骗

7.1 正常通信

主机 A 的缓存：

```
网关 R 的 IP -> MAC R
```

网关的缓存：

```
主机 A 的 IP -> MAC A
```

双方互相发送帧，形成正常路径。

7.2 伪造应答

攻击者 M 可以大量发送伪造 ARP 应答：

- 对 A 声称“网关 IP 对应 MAC M”；
- 对网关声称“主机 A 的 IP 对应 MAC M”。

缓存被更新后：

```
A -> M -> 网关
网关 -> M -> A
```

M 成为中间人，可以窃听、修改或阻断流量。

7.3 防御思路

- 使用静态 ARP 或 DHCP Snooping；
- 使用动态 ARP 检测；
- 在交换机端口限制允许的 MAC；
- 对敏感流量使用上层加密；
- 划分 VLAN，缩小广播域。

ARP 本身没有认证，因此不能只依赖它判断对端身份。

7.4 为什么中间人能够转发而不立即断网

ARP 欺骗不一定让通信立刻断开。攻击者 M 可以继续把收到的帧转发给真实端点：

```
A -> M -> 网关 -> 互联网
互联网 -> 网关 -> M -> A
```

两端仍能通信，只是路径被插入了一个可监听节点。若转发速度或策略不完整，用户则会感受到延迟、断连或偶发异常。

7.5 ARP 欺骗与上层加密

HTTPS 等端到端加密可以降低内容被篡改和窃取的风险，但不能阻止攻击者看到流量元数据或丢弃流量。

ARP 安全的目标不是让所有通信都加密，而是保证：

- IP 与 MAC 的对应关系可信；
- 交换机不让伪造源地址轻易传播；
- 网关和关键主机的缓存受到保护；
- 网段边界足够小，攻击影响范围受控。

7.6 静态邻居与手动清理

Linux 可以添加静态邻居：

```
sudo ip neigh add 192.168.1.1 lladdr 00:11:22:33:44:55 dev eth0 nud
permanent
```

它适合小规模、地址稳定的实验环境，但设备更换或迁移后需要同步维护，否则会形成新的故障源。

清理动态条目：

```
sudo ip neigh del 192.168.1.1 dev eth0
```

执行前后可以对比：

```
ip neigh show 192.168.1.1
```

若删除后重新访问目标，条目从 INCOMPLETE 变成 REACHABLE，说明 ARP 请求和应答正常。

7.7 常见 ARP 故障

现象	可能原因
邻居一直 INCOMPLETE	目标关机、IP 不匹配、隔离策略
同一 IP 对应两个 MAC	地址冲突或 ARP 欺骗
能 ping 网关但无法访问远端	网关 ARP 正常，但路由/NAT/上行故障
同网段第一次访问慢	ARP 解析尚未完成
换网后持续访问旧设备	缓存未过期或静态邻居错误
查看 ARP 有记录但仍不通	ARP 只说明二层可达，不证明上层服务正常

ARP 排错必须同时看 IP、掩码、VLAN、交换机和防火墙，不能只凭 `arp -a` 中是否存在一条记录就判断网络正常。

7.8 如何识别可疑 ARP 变化

一台主机短时间内频繁看到同一 IP 对应不同 MAC，就可能发生：

- 设备更换网卡；
- 虚拟机迁移；
- IP 地址冲突；
- ARP 欺骗；
- 高可用网关切换；
- 交换表尚未收敛。

排查时应记录：

```
发生时间
IP 地址
旧 MAC
新 MAC
变化的接口
当前网关和交换机端口
```

单独一张 ARP 表不能判断攻击，但“同一个网关 IP 不断被不同 MAC 抢占”通常是高优先级异常。

7.9 ARP 和 DHCP Snooping 的关系

DHCP Snooping 通过观察 DHCP 报文建立可信的“IP-MAC-端口”绑定，再与动态 ARP 检测结合，拦截不相符的 ARP 报文。

```
DHCP 分配结果 -> 可信绑定表 -> 校验后续 ARP
```

这比在主机上配置静态 ARP 更适合大规模网络。对于静态地址设备，则需要通过管理员配置或认证机制纳入绑定。

由此可以看到，ARP 本身只是一个小型查询协议，但它的缓存、广播范围、DHCP 绑定和交换机端口共同决定了局域网的可信边界。

抓取 ARP 报文：

```
sudo tcpdump -eni eth0 arp
```

输出中可同时观察外层源/目的 MAC 和 ARP 报文内容。若请求持续重复而没有应答，应继续检查目标 IP、VLAN、交换机和主机防火墙，而不是盲目清除缓存。

8. 本篇小结

```
ARP 把广播域内的下一跳 IP 解析成 MAC
请求广播，目标主机单播应答
结果进入有超时时间的邻居缓存
每经过一个路由器都需要新的链路层解析
ARP 欺骗会污染缓存并形成中间人路径
```

缓存状态需要老化和探测
IPv6 使用邻居发现机制替代 ARP

下一篇讨论链路的另一项限制：以太网有效载荷通常最多 1500 字节，超过 MTU 的 IP 数据报如何处理。